Como mudo essa gramática para ser uma potência de 3

Aula 22/07 (gramáticas) - Módulo 1 - Exercícios

Exemplo 5:

Seja $G_5 = (V, T, P, E)$:

$V = \{E\}$
$T = \{+, *, (,), x\}$
$P = \{E \rightarrow E+E \mid E*E \mid (E) \mid x\}$

a) Derivar 5 palavras a partir do símbolo inicial:

$E \Rightarrow x$
$E \Rightarrow E+E \Rightarrow x+E \Rightarrow x+x$
$E \Rightarrow E*E \Rightarrow x*E \Rightarrow x*x$
$E \Rightarrow (E) \Rightarrow (x)$
$E \Rightarrow E+E \Rightarrow E+(E) \Rightarrow x+(E) \Rightarrow x+(x)$
$E \Rightarrow E*E \Rightarrow E*(E) \Rightarrow x*(E) \Rightarrow x*(x)$

b) Verifique se ~~tbm~~ a gramática se enquadra em regular e livres de contexto:

Essa gramática não é regular pois há dois Es, um a esquerda e outro a direita de um terminal: $E \rightarrow \underline{E}+\underline{E}$ e a regra $E \rightarrow E*E$. Além disso, a regra $E \rightarrow (E)$ também não é regular pois há uma variável entre dois terminais. Essa gramática é livre de contexto pois todas as regras só tem uma variável do lado esquerdo.

aa baab baa baabb
abbbabbb
abbabb

c) Linguagem Gerada

L(G5) = {w | w representa todas as expressões possíveis utilizando soma, multiplicação, argumentos x e escopos com (e) }.

Exemplo 6: (sensível ao contexto)

Seja $G_6 = (V, T, P, S)$ com:

$V = \{S, X, Y, A, B, C, D, E, F\}$

$T = \{a, b\}$

$P = \{ S \to XY \mid aa \mid bb \mid \varepsilon,$

$X \to XaX \mid XbB \mid aaC \mid abD \mid baE \mid bbF,$

$Aa \to aA,\ Ab \to bA,\ AY \to Ya,\ Ba \to aB,\ Bb \to bB,\ BY \to Yb,$

$Ca \to aC,\ Cb \to bC,\ CY \to aa,\ Da \to aD,\ Db \to bD,\ DY \to ab,$

$Ea \to aE,\ Eb \to bE,\ EY \to ba,\ Fa \to aF,\ Fb \to bF,\ FY \to bb\}$

(abbbabbb (derivar essa palavra)

a) Derivar 5 palavras a partir do símbolo inicial:

$S \Rightarrow \varepsilon$

$S \Rightarrow aa$

$S \Rightarrow bb$

$S \Rightarrow \underline{X}Y \Rightarrow ab\underline{DY} \Rightarrow abab$

$S \Rightarrow \underline{X}Y \Rightarrow ba\underline{EY} \Rightarrow baba$

$S \Rightarrow XY \Rightarrow XaAY \Rightarrow aaCaAY \Rightarrow caaCAY \Rightarrow aaaCYa \Rightarrow aaaaaa$

b) Verifique se a gramática se enquadra em regular e livre de contexto:

Não é regular pois $S \to XY$, ou seja, duas variáveis. Não é livre de contexto pois $BY \to Yb$, ou seja, duas variáveis do lado esquerdo. Além de que $Aa \to aA$.

é uma troca de contexto, só com A não dá pra saber se viro a ou não.

Essa linguagem é sensível ao contexto, pois todas as regras o lado direito é maior ou igual ao lado esquerdo. E $S \rightarrow \varepsilon$ (que diminui o tamanho é a única exceção).

c) Linguagem gerada

$L(G6) = \{\varepsilon, aa, bb, aaaa, abab, baba, bbbb, \dots\}$

$L(G6) = \{w, z \mid w = z\}$

$L(G6) = \{ww\}$

→ após derivar a primeira metade

Quando uma variável toca o Y, eu sei que devo "copiar" o conteúdo que construí derivando X.

Exemplo 8: (Gramática Tipo 0 ou Irrestrita)

Seja $G8 = (V, T, P, S)$ com:

$V = \{S, A, C, D, E\}$

$T = \{a\}$

$P = \{S \rightarrow ACaB,\ Ca \rightarrow aaC,\ CB \rightarrow DB \mid E,\ aD \rightarrow Da,$
$AD \rightarrow AC,\ aE \rightarrow Ea,\ AE \rightarrow \varepsilon\}$

→ potência de 2 $\{a, aa, aaaa, \dots\}$

variações: k^{2^i}, $i \geq 0$ (fazer essa variação) } Treinar pra prova
k^{3^i}, $i \geq 1$ (fazer essa variação)
↳ potência de 3

potência de 2

a) Derivar 5 palavras a partir do símbolo inicial:

$S \Rightarrow A\underline{Ca}B \Rightarrow Aa\,a\underline{CB} \Rightarrow Aa\underline{aE} \Rightarrow A\underline{aE}a \Rightarrow \underline{AE}aa \Rightarrow aa$

$S \Rightarrow A\underline{Ca}B \Rightarrow Aaa\underline{CB} \Rightarrow Aa\underline{aD}B \Rightarrow A\underline{aD}aB \Rightarrow \underline{AD}aaB \Rightarrow$
$A\underline{Ca}aB \Rightarrow Aaa\underline{Ca}B \Rightarrow Aaaaa\underline{CB} \Rightarrow Aaaa\underline{aE} \Rightarrow Aaa\underline{aE}a \Rightarrow$
$Aa\underline{aE}aa \Rightarrow A\underline{aE}aaa \Rightarrow \underline{AE}aaaa \Rightarrow aaaa$

$S \Rightarrow A\underline{Ca}B \Rightarrow Aaa\underline{CB} \Rightarrow Aa\underline{aD}B \Rightarrow A\underline{aD}aB \Rightarrow \underline{AD}aaB \Rightarrow$
$A\underline{Ca}aB \Rightarrow Aaa\underline{Ca}B \Rightarrow Aaaaa\underline{CB} \Rightarrow Aaa\underline{aD}B \Rightarrow Aa\underline{aD}aB \Rightarrow$
$Aa\underline{aD}aaB \Rightarrow A\underline{aD}aaaB \Rightarrow \underline{AD}aaaaB \Rightarrow A\underline{Ca}aaaB \Rightarrow Aaa\underline{Ca}aaB \Rightarrow$
$Aaaaa\underline{Ca}aB \Rightarrow Aaaaaaa\underline{Ca}B \Rightarrow Aaaaaaaaa\underline{CB} \Rightarrow Aaaaaaaa\underline{aE}$
$\overset{8}{\Rightarrow} \underline{AE}aaaaaaaa \Rightarrow aaaaaaaa$

$S \overset{18}{\Rightarrow} Aaaaaaaaa\underline{CB} \Rightarrow Aaaaaaaa\underline{aD}B \overset{8}{\Rightarrow} \underline{AD}aaaaaaaaB \Rightarrow$
$A\underline{C}aaaaaaaaB \overset{9}{\Rightarrow} Aaaaaaaaaaaaaaaaa\underline{CB} \Rightarrow Aaaaaaaaa$
$aaaaaaa\underline{aE} \overset{16}{\Rightarrow} \underline{AE}aaaa\,aaaa\,aaaa\,aaaa \Rightarrow aaaa\,aaaa\,aaaa\,aaaa$

b) Verifique se a linguagem se enquadra em regular e livre de contexto.

Essa gramática não é regular pois $S \rightarrow ACaB$ possui duas variáveis à esquerda. Não é livre de contexto pois $AD \rightarrow AC$, ou seja, possui duas variáveis do lado esquerdo, além de que leva a duas outras variáveis ao invés de um terminal. É irrestrita pois $AE \rightarrow \varepsilon$, ou seja, ela pode "diminuir".

c) Linguagem gerada

$L(G8) = \{aa, aaaa, aaaaaaaa, aaaa\,aaaa\,aaaa\,aaaa, \ldots\}$
$L(G8) = \{w \in \{a\}^+ \mid w = a^k, \text{ com } k = 2^i, \text{ onde } i \geq 1\}$